MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 1

1 Zahlen & Rechenregeln

Rechenreihenfolge, Brüche, Taschenrechner-Anzeige, Runden: Hier passieren die meisten Prüfungsfehler – nicht in der Fachrechnung.

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich: $3 + 4 \cdot 5 = 23$, aber $(3 + 4) \cdot 5 = 35$
- Bruchstrich heißt „geteilt“: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$
- ×10-Anzeige: Minus → Komma nach links: $5{,}4678 \cdot 10^{-3} = 0{,}0054678$
- Ergebnisse auf 4 signifikante Stellen: $4034{,}56 \rightarrow 4035$, $0{,}000785467 \rightarrow 0{,}0007855$
- Im Taschenrechner kommt der Nenner in Klammern: $1800 \div (2{,}5 \times 720)$

Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

- Ich kann Zahlen in Zehnerpotenzen schreiben und die ×10-Anzeige des Taschenrechners richtig lesen.
- Ich tippe Brüche mit Klammern richtig in den Taschenrechner.

Die Reihenfolge beim Rechnen

RANG	WAS?	BEISPIEL
1.	Klammern	$(3 + 4) \cdot 5 = 7 \cdot 5 = 35$
2.	Potenzen und Wurzeln	$18 - 3^2 = 18 - 9 = 9$
3.	Punktrechnung: · und :	$3 + 4 \cdot 5 = 3 + 20 = 23$
4.	Strichrechnung: + und −	$12 - 8 : 2 = 12 - 4 = 8$

Merksatz: Klammer vor Potenz vor Punkt vor Strich. Gleichrangiges von links nach rechts: $12 : 4 \cdot 3 = 9$.

Negative Zahlen

Minus mal Minus ergibt Plus. Von −6 °C auf +9 °C: $9 - (-6) = 15$ K.

Mittelwert

Alle Werte addieren, durch die Anzahl teilen – mit Klammer: $(4200 + 4600 + 5000) : 3 = 4600$ m³.

Mehr dazu: Wo negative Zahlen im Betrieb vorkommen

Temperaturen im Winter, Höhen unter dem Gelände, Abweichungen vom Sollwert. Die Werte 4200, 4600 und 5000 m³ im Mittelwert-Beispiel sind Tageszuflüsse einer Kläranlage.

Brüche und Dezimalzahlen

Bruchstrich = Geteiltzeichen: $\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75$. Stehen über oder unter dem Bruchstrich mehrere Zahlen, wirkt er wie eine Klammer.

Mehr dazu: Häufige Brüche als Dezimalzahl und Prozent

BRUCH	DEZIMALZAHL	PROZENT
$1/2$	0,5	50 %
$1/4 \cdot 3/4$	0,25 · 0,75	25 % · 75 %
$1/3 \cdot 2/3$	0,333… · 0,667…	33,3 % · 66,7 %
$1/5 \cdot 1/8$	0,2 · 0,125	20 % · 12,5 %

Zehnerpotenzen

Die Hochzahl sagt, wie viele Stellen das Komma wandert: plus nach rechts, minus nach links.

SCHREIBWEISE	AUSGESCHRIEBEN	IM BETRIEB
$4{,}5 \cdot 10^{4}$	45 000	Einwohnerwerte der Kläranlage Schwierbach
$2{,}4 \cdot 10^{5}$	240 000	Keimzahl in einer Probe (KBE/100 mL)
$1{,}2 \cdot 10^{7}$	12 000 000	Jahresabwassermenge in m^3
$3{,}5 \cdot 10^{-4}$	0,00035	Spurenstoff in g/m^3

Potenzgesetze: Malnehmen → Hochzahlen addieren: $10^2 \cdot 10^3 = 10^{5}$. Teilen → subtrahieren: $10^{6} : 10^2 = 10^{4}$. Negative Hochzahl heißt „eins geteilt durch“: $10^{-3} = 1/1000$.

Die ×10-Anzeige im Taschenrechner lesen

Sehr kleine oder große Ergebnisse zeigt der Taschenrechner mit Zehnerpotenz:

`5.4678 ×10⁻⁰³` `5.4678 E−3` `5.4678 -03`

Alle drei heißen $5{,}4678 \cdot 10^{-3}$. Das Ende ist **kein Rest und keine Fehlermeldung**, sondern sagt, wie weit das Komma wandert.

Minus: Komma nach links

$5{,}4678 \cdot 10^{-3}$ → 3 Stellen nach links → **0,0054678** (kleiner)

Plus: Komma nach rechts

$2{,}35 \cdot 10^{5}$ → 5 Stellen nach rechts → **235 000** (größer)

Die Zehnerpotenz nie weglassen! Nur 5,468 abschreiben ist 1000-mal zu groß. Erlaubt ist auch: $5{,}468 \cdot 10^{-3}$.

Mehr dazu: Wie schlimm der Fehler ist – und die Umschalt-Taste

Wer die Zehnerpotenz vergisst und um den Faktor 1000 danebenliegt, macht einen Fehler so groß wie eine Verwechslung von Gramm und Kilogramm.

Auf vielen Rechnern schaltet die Taste `S⇔D`, `ENG` oder das Menü `Norm` die Darstellung um. Verstehen solltest du die Anzeige trotzdem – in Prüfungen und Laborberichten begegnet sie dir ständig.

Runden auf 4 signifikante Stellen

Im ganzen Unterricht gilt: Ergebnisse mit **4 signifikanten Stellen**.

Signifikante Stellen zählen

Ab der **ersten Ziffer, die keine Null ist**. Nullen davor zählen nicht, Nullen dahinter schon.

0,0450 hat 3 (4, 5, 0). 12,50 hat 4.

So rundest du

1. Ab der ersten Ziffer ≠ 0 vier Ziffern abzählen.
2. Fünfte Ziffer 0–4: abrunden, 5–9: aufrunden.
3. Ab 1000: die ganze Zahl schreiben.

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
4034,56	4035	5. Stelle 5 → auf
0,000**7854**67	0,0007855	Nullen vorn zählen nicht; 6 → auf
12,3449	12,34	5. Stelle 4 → ab
2,4997	2,500	7 → auf, die 9en laufen über (Übertrag)
123 576,38	123 576	Ab 1000: ganze Zahl

Mehr dazu: Sonderfall – Ergebnis geht genau auf

TASCHENRECHNER ZEIGT	DU SCHREIBST	WARUM?
2,5	2,5	Geht genau auf – keine Nullen anhängen nötig

Genauer ist erlaubt, ungenauer nicht. 0,0054678 statt 0,005468 ist in Ordnung – aber nicht 0,005.

Ausnahme Geld: Euro und Cent, also 2 Nachkommastellen.

Mehr dazu: Warum 4 signifikante Stellen – und was mit Zwischenergebnissen ist

So sind die Ergebnisse in der Klasse vergleichbar, egal ob die Zahl 4035 oder 0,0007855 heißt. Nullen vor der ersten Ziffer zeigen nur, wo das Komma steht.

Ob du mit Zwischenergebnissen rechnest oder alles in einem Zug, ob du 0,005468 oder 0,0054678 aufschreibst: Die Abweichungen sind so klein, dass

alle auf dasselbe Ergebnis kommen. Weniger als 4 signifikante Stellen sind aber zu grob.

Bei großen Zahlen bringt Runden auf 4 Stellen (123 600 statt 123 576) keinen Vorteil – deshalb schreibst du ab 1000 die ganze Zahl.

Taschenrechner-Führerschein

Den Bruchstrich kennt der Taschenrechner nicht – zeig ihn mit Klammern.

AUF DEM PAPIER	RICHTIG EINTIPPEN	HÄUFIGER FEHLER
$\frac{1800}{2{,}5 \cdot 720}$	$1800 \div (2{,}5 \times 720) = 1$	$1800 \div 2{,}5 \times 720 = 518\,400$
$\frac{480 + 520}{2}$	$(480 + 520) \div 2 = 500$	$480 + 520 \div 2 = 740$
$2{,}4 \cdot 10^5$	2,4 [×10ˣ] 5 oder 2,4 [EXP] 5	$2{,}4 \times 10$ ^ 5 ohne Klammer bei Divisionen

Eingabefelder hier: `2,4·10^5` oder `2,4e5` geht auch (Anzeige `2.4E5` = 240 000).

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Das Speicherbecken (1800 m³) wird mit 2 Pumpen zu je 360 m³/h geleert. Wie lange dauert das? $t = \frac{V}{n \cdot Q}$

1. $t = \frac{1800}{2 \cdot 360}$

   Einsetzen Unter dem Bruchstrich stehen zwei Zahlen – der ganze Nenner gehört zusammen.

2. 1800 ÷ (2 × 360)

   Eintippen Den Nenner in Klammern setzen.

3. 2,5 h

   Ergebnis Ohne Klammer rechnet der Taschenrechner 1800 ÷ 2 × 360 = 324 000 – ein unmögliches Ergebnis.

Rechenregel-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **BRÜCHE ADDIEREN**
   1/2 + 1/4 = ? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 3/4 ☐ B) 1/6

   ☐ C) 2/6 ☐ D) 2/4

2. **TASCHENRECHNER**
   Wie tippst du 1800 / (2,5 · 720) richtig ein? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) (1800 ÷ 2,5) × 720 ☐ B) 1800 ÷ (2,5 × 720)

   ☐ C) 1800 ÷ 2,5 × 720 ☐ D) 1800 × 2,5 ÷ 720

3. **GROSSE ZAHLEN**
   Der Taschenrechner zeigt 127849.37. Was notierst du? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 127 849 ☐ B) 127 849 370

   ☐ C) 127,8 ☐ D) 1278

4. **POTENZ VOR STRICH**
   $18 - 3^2$ = ? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 9 ☐ B) 12

   ☐ C) 15 ☐ D) 225

5. **ZEHNERPOTENZ**
   $2{,}4 \cdot 10^5$ = ? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 24 000 000 ☐ B) 2 400 000

   ☐ C) 240 000 ☐ D) 24 000

6. **4 SIGNIFIKANTE STELLEN**
   0,000785467 auf 4 signifikante Stellen: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 0,000785 ☐ B) 0,0007855

   ☐ C) 0,0008 ☐ D) 0,0007854

7. **ZEHNERPOTENZ**
   10^3 = ? Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) 30 ☐ B) 10 000

   ☐ C) 100 ☐ D) 1000

8. **WISSENSCHAFTLICHE SCHREIBWEISE**
   0,00035 in Zehnerpotenz-Schreibweise: Welches Ergebnis stimmt?

   ☐ A) $3{,}5 \cdot 10^{-3}$ ☐ B) $3{,}5 \cdot 10^{4}$

   ☐ C) $0{,}35 \cdot 10^{-4}$ ☐ D) $3{,}5 \cdot 10^{-4}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Zwei Zuläufe treffen sich (Abwasser)

Im Zulaufbauwerk der Kläranlage Schwierbach treffen sich zwei Ströme: 190 m³/h kommunales Abwasser mit 650 mg/L CSB und 90 m³/h Abwasser aus dem Gewerbegebiet mit 2400 mg/L CSB. Welche CSB-Konzentration hat das Gemisch? Rechne mit $c_{\mathrm{m}} = \dfrac{Q_1 \cdot c_1 + Q_2 \cdot c_2}{Q_1 + Q_2}$.

c_{m} = _____ mg/L

Aufgabe 2: Mehrere Pumpen gleichzeitig (Abwasser)

Das Speicherbecken der Kläranlage Schwierbach (1450 m³) wird mit 3 Pumpen leergepumpt, jede fördert 90 m³/h. Wie lange dauert das? Rechne mit $t = \dfrac{V}{n \cdot Q}$.

t = _____ h

Aufgabe 3: Tiefe unter Gelände (Rohrleitungsnetze)

An einer Baustelle in Schwierbach liegt der Grundwasserspiegel bei −0,85 m unter Geländeoberkante (GOK), die Rohrsohle der neuen Leitung bei −6,35 m. Wie hoch steht das Grundwasser über der Rohrsohle?

Δh = _____ m

Aufgabe 4: Keimzahl im Rohwasser (Wasserversorgung)

Das Labor des Wasserwerks Schwierbach findet im Rohwasser $3{,}3 \cdot 10^3$ KBE (koloniebildende Einheiten) pro Milliliter. Wie viele KBE sind das in 100 mL? Du darfst das Ergebnis auch in Zehnerpotenz-Schreibweise eingeben (z. B. 2,4·10^5).

N = _____ KBE/100 mL

Aufgabe 5: Fracht aus Einwohnerwerten (Abwasser)

Die Kläranlage Schwierbach ist für $5 \cdot 10^4$ Einwohnerwerte (EW) ausgelegt. Jeder Einwohnerwert bringt 60 g BSB_5 pro Tag. Wie viele Kilogramm BSB_5 kommen täglich an?



B = _____ kg/d

Aufgabe 6: Anzeige lesen: Jahresabwasser (Abwasser)

Für die Jahresabwassermenge der Kläranlage Schwierbach zeigt der Taschenrechner 6.8718×10^{07}. Notiere das Ergebnis als normale Zahl.



V = _____ m^3

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**A**	Gleichnamig machen: 2/4 + 1/4.
2	**B**	Der Nenner gehört in eine Klammer.
3	**A**	Ab 1000 reicht die ganze Zahl. Die Stellen vor dem Komma bleiben erhalten.
4	**A**	Erst $3^2 = 9$, dann 18 − 9.
5	**C**	Komma um 5 Stellen nach rechts.
6	**B**	Ab der 7 zählen: 7, 8, 5, 4. Die fünfte ist 6 – aufrunden.
7	**D**	$10 \cdot 10 \cdot 10$.
8	**D**	Komma um 4 Stellen nach rechts bis 3,5 – also 10^{-4}.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Zwei Zuläufe treffen sich

1. Wie viel CSB bringt jeder der beiden Zuläufe mit (Volumenstrom mal Konzentration)? Durch welchen Gesamtvolumenstrom musst du diese CSB-Menge teilen?
2. Zähler (Punkt vor Strich):

   $$190\,\mathrm{m^3/h}\cdot 650\,\mathrm{mg/L} + 90\,\mathrm{m^3/h}\cdot 2400\,\mathrm{mg/L} = 339\,500\,\mathrm{m^3/h}\cdot\mathrm{mg/L}.$$

3. Teile den Zähler ($339\,500\,\mathrm{m^3/h}\cdot\mathrm{mg/L}$) durch die Summe der Volumenströme ($190\,\mathrm{m^3/h} + 90\,\mathrm{m^3/h} = 280\,\mathrm{m^3/h}$). Die Einheit $\mathrm{m^3/h}$ kürzt sich weg, es bleibt mg/L. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$Q_1 = 190\,\mathrm{m^3/h};\ c_1 = 650\,\mathrm{mg/L};\ Q_2 = 90\,\mathrm{m^3/h};\ c_2 = 2400\,\mathrm{mg/L}$

GESUCHT

c_m in mg/L

ZÄHLER

190 · 650 + 90 · 2400 = 339 500 (Punkt vor Strich)

NENNER

190 + 90 = 280

RECHNUNG

$$c_\mathrm{m} = \frac{339\,500}{280} = \underline{\underline{1213\,\mathrm{mg/L}}}$$

ANTWORT

Das Gemisch hat eine CSB-Konzentration von 1213 mg/L.

Aufgabe 2: Mehrere Pumpen gleichzeitig

1. Wie viele Kubikmeter fördern alle Pumpen zusammen in einer Stunde? Wie lange brauchen sie dann für das ganze Speicherbecken?
2. Alle 3 Pumpen zusammen fördern $3 \cdot 90\,\mathrm{m^3/h} = 270\,\mathrm{m^3/h}$.
3. Teile das Beckenvolumen ($1450\,\mathrm{m^3}$) durch die gesamte Förderleistung ($270\,\mathrm{m^3/h}$). Im Taschenrechner gehört der ganze Nenner in Klammern. Das Ergebnis ist in h – runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$V = 1450\,\mathrm{m^3};\ n = 3;\ Q = 90\,\mathrm{m^3/h}$

GESUCHT

t in h

FORMEL

$$t = \frac{V}{n \cdot Q}$$

TASCHENRECHNER

1450 ÷ (3 × 90) – der Nenner gehört in Klammern!

RECHNUNG

$$t = \frac{1450\,\mathrm{m^3}}{3 \cdot 90\,\mathrm{m^3/h}} = \frac{1450\,\mathrm{m^3}}{270\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{5{,}370\,\mathrm{h}}}$$

ANTWORT

Das Leerpumpen dauert 5,370 Stunden.

Aufgabe 3: Tiefe unter Gelände

1. Was liegt höher – der Grundwasserspiegel oder die Rohrsohle? Wie berechnest du den Abstand zwischen zwei negativen Höhenangaben?
2. Ansatz: oberer Wert − unterer Wert, also $\Delta h = (-0{,}85\,\mathrm{m}) - (-6{,}35\,\mathrm{m})$.
3. Minus und Minus ergibt Plus: Rechne $-0{,}85\,\mathrm{m} + 6{,}35\,\mathrm{m}$. Das Ergebnis ist in m – runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

Grundwasser −0,85 m; Rohrsohle −6,35 m (bezogen auf GOK)

GESUCHT

Δh in m

ANSATZ

Höhendifferenz = oberer Wert − unterer Wert

VORZEICHEN

(−0,85) − (−6,35) = −0,85 + 6,35

RECHNUNG

$$\Delta h = (-0{,}85) - (-6{,}35) = \underline{\underline{5{,}5\,\mathrm{m}}}$$

ANTWORT

Das Grundwasser steht 5,5 m über der Rohrsohle – die Baugrube muss entwässert werden.

Aufgabe 4: Keimzahl im Rohwasser

1. Wie viel mehr Wasser sind 100 mL als 1 mL? Wie schreibst du diesen Faktor als Zehnerpotenz?
2. In 1 mL Rohwasser sind $3{,}3 \cdot 10^3$ KBE. 100 mL sind 100-mal so viel, und $100 = 10^2$.
3. Multipliziere $3{,}3 \cdot 10^3$ KBE/mL mit 100 mL: Beim Malnehmen von Zehnerpotenzen addierst du die Hochzahlen (3 + 2). Die Zahl 3,3 vorne bleibt gleich.

GEGEBEN

$3{,}3 \cdot 10^3$ KBE/mL

GESUCHT

N in KBE/100 mL

ANSATZ

100 mL sind 100-mal so viel wie 1 mL – mal 100 = mal 10^2

POTENZGESETZ

$10^3 \cdot 10^2 = 10^5$

RECHNUNG

$$N = 3{,}3 \cdot 10^3 \cdot 10^2 = 3{,}3 \cdot 10^5 = \underline{\underline{330\,000}}$$

ANTWORT

In 100 mL sind $3{,}3 \cdot 10^5 = 330\,000$ KBE.

Aufgabe 5: Fracht aus Einwohnerwerten

1. Wie viel BSB_5 bringen alle Einwohnerwerte zusammen an einem Tag? Wie rechnest du danach Gramm in Kilogramm um?
2. $5 \cdot 10^4$ EW sind 50 000 EW. Zusammen bringen sie
$$5 \cdot 10^4\ \mathrm{EW} \cdot 60\,\mathrm{g/(EW \cdot d)} = 3 \cdot 10^6\,\mathrm{g/d}.$$
3. Rechne Gramm in Kilogramm um: Teile $3 \cdot 10^6$ g/d durch 1000 (1 kg = 1000 g, also mal 10^{-3}). Ab 1000 schreibst du die ganze Zahl.

GEGEBEN

$5 \cdot 10^4$ EW = 50 000 EW; 60 g BSB_5 pro EW und Tag

GESUCHT

B in kg/d

ANSATZ

Anzahl EW · 60 g, danach g in kg: geteilt durch 1000 = mal 10^{-3}

IN ZEHNERPOTENZEN

$5 \cdot 10^4 \cdot 6 \cdot 10^1\ \mathrm{g} = 3 \cdot 10^6\ \mathrm{g}$

RECHNUNG

$$B = 50\,000 \cdot 60\ \mathrm{g} = 3\,000\,000\,\mathrm{g/d} = \underline{\underline{3000\,\mathrm{kg/d}}}$$

ANTWORT

Täglich kommen 3000 kg BSB_5 an.

Aufgabe 6: Anzeige lesen: Jahresabwasser

1. Was bedeutet die Zahl hinter ×10? Wird die Zahl dadurch größer oder kleiner – und in welche Richtung verschiebst du das Komma?
2. Die Anzeige bedeutet $6{,}8718 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^3}$. Die Hochzahl 7 heißt: Komma um 7 Stellen nach rechts – die Zahl wird größer.
3. Verschiebe das Komma in 6,8718 $\mathrm{m^3}$ um 7 Stellen nach rechts; fehlende Stellen füllst du mit Nullen auf. Ab 1000 schreibst du die ganze Zahl mit der Einheit $\mathrm{m^3}$.

GEGEBEN

Anzeige: 6.8718×10^{07}

GESUCHT

V in $\mathrm{m^3}$

BEDEUTUNG

$6{,}8718 \cdot 10^{7}$ – die Hochzahl 7 heißt: Komma um 7 Stellen nach rechts

KOMMA VERSCHIEBEN

6,8718 → 68 718 000

RECHNUNG

$$6{,}8718 \cdot 10^{7} = 68\,718\,000 \approx \underline{\underline{68\,718\,000\,\mathrm{m^3}}}$$

ANTWORT

Die Kläranlage behandelt 68 718 000 $\mathrm{m^3}$ Abwasser im Jahr.